

1 Área y Perímetro de Figuras Planas

LÍNEA POLIGONAL: Se llama línea poligonal a la figura formada por la unión de segmentos de recta.

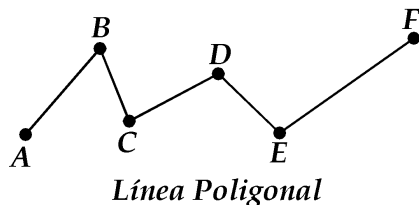
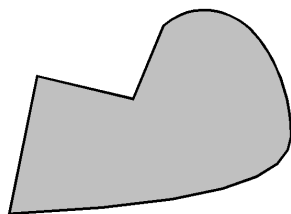
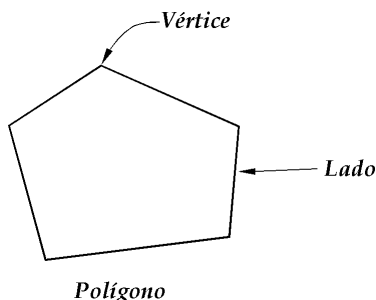


FIGURA PLANA: Es una región del plano limitada por una línea cerrada.



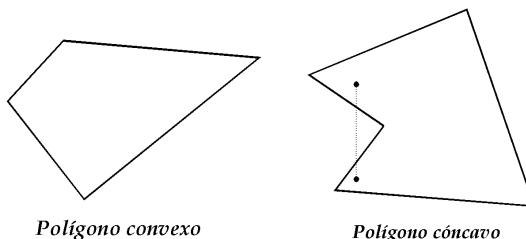
POLÍGONO: Es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada. Los segmentos de recta que forman la poligonal se llaman **lados del polígono**.



Los polígonos reciben nombres especiales de acuerdo con el número de lados, así:

No.de lados	Nombre
3	Triángulo
4	Cuadrilátero
5	Pentágono
6	Hexágono
7	Heptágono
...	...
n	Eneágono

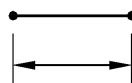
Si los lados del polígono sólo se intersectan en los extremos, llamados **vértices del polígono**, y cualquier línea recta que atraviesa el polígono, sólo lo interseca en dos puntos, decimos que el polígono es **convexo**, en caso contrario decimos que es **cóncavo**.



Si todos los lados y ángulos de un polígono convexo son congruentes, decimos que el polígono es **regular**. Un polígono regular de tres lados es un triángulo equilátero, y un polígono regular de cuatro lados es un cuadrado.

PERÍMETRO DE UN POLÍGONO: Es la suma de las medidas de los lados del polígono.

El perímetro se mide en unidades de longitud, como: milímetro [mm], centímetro [cm], pies [ft], entre otras.



Unidad de longitud

ÁREA DE UN POLÍGONO: Es la medida de la superficie limitada por los lados del polígono. El área se expresa en unidades cuadradas

Unidad cuadrada:

Es la figura limitada por un cuadrado cuyo lado mide una unidad de longitud. Se usan, entre otras:

Centímetro cuadrado [cm^2]: figura limitada por un cuadrado en el que cada lado mide 1 cm .

Milímetro cuadrado [mm^2]: figura limitada por un cuadrado en el que cada lado mide 1 mm .

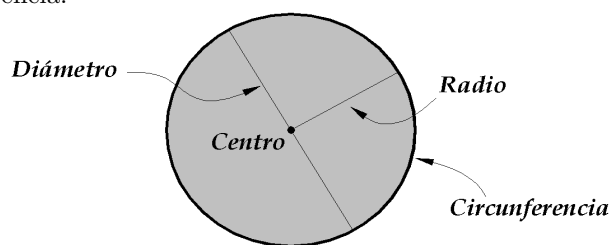


Unidad cuadrada

El área de un polígono es el número de unidades cuadradas necesarias para cubrir "perfectamente" la figura (sin traslapes).

CIRCUNFERENCIA: Es la línea cerrada formada por todos los puntos del plano que equidistan (están a la misma distancia) de un punto fijo llamado **centro**. A la distancia fija la llamamos **radio** de la circunferencia, y la denotamos r .

CÍRCULO: Es una figura plana limitada por una circunferencia.

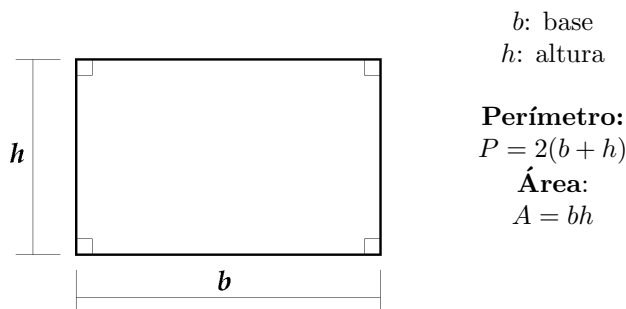


Círculo

Se llama **diámetro** d de la circunferencia al segmento de recta que une dos puntos sobre la circunferencia, y pasa por el centro, entonces $d = 2r$.

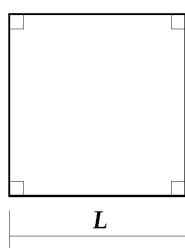
1.1 Perímetro y área de algunas figuras planas

1. **Rectángulo:** Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son congruentes y sus cuatro ángulos internos son rectos.



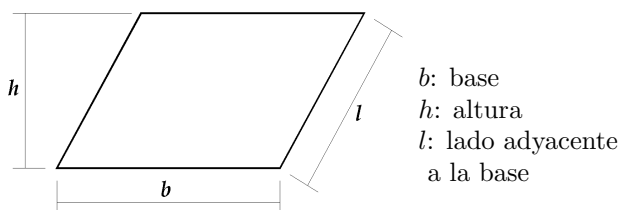
Perímetro:
 $P = 2(b + h)$
Área:
 $A = bh$

2. **Cuadrado:** Es un cuadrilátero cuyos cuatro lados son congruentes, y sus cuatro ángulos internos son rectos.



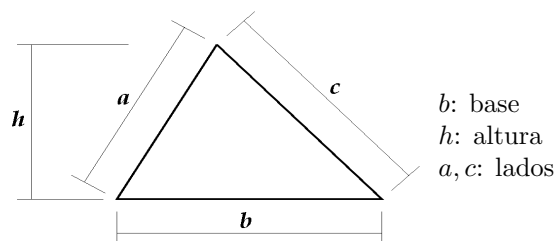
Perímetro:
 $P = 4l$
Área:
 $A = l^2$

3. **Paralelogramo:** Cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos.



Perímetro: $P = 2(b + l)$
Área: $A = bh$

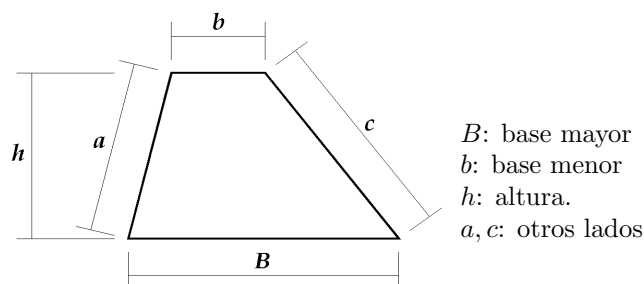
4. Triángulo:



Perímetro: $P = a + b + c$

Área: $A = \frac{1}{2}bh$

5. **Trapezio:** Es un cuadrilátero que tiene dos lados opuestos paralelos.

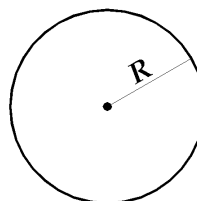


Perímetro: $P = a + B + b + c$

Área: $A = \frac{1}{2}(B + b)h$

6. Círculo:

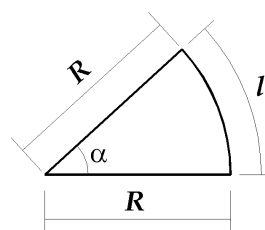
R : radio
 d : diámetro



Longitud de la Circunferencia:
 $C = 2\pi R = \pi d$
Área del círculo:
 $A = \pi R^2$

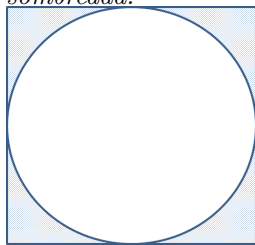
7. **Sector circular:** Sector comprendido entre una circunferencia y dos radios de la misma.

R : radio
 α : ángulo central (en radianes)



Longitud del tramo de la circunferencia (longitud de arco):
 $l = R\alpha$
Área del sector circular:
 $A = \frac{1}{2}\alpha R^2$

Ejemplo 1 En la siguiente figura se muestra un círculo inscrito en un cuadrado de lado 8 cm. Halle el área de la región sombreada.



Solución

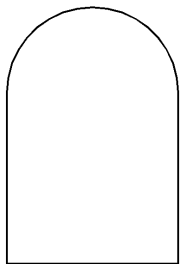
Vemos que la longitud del diámetro del círculo es igual a la longitud del lado del cuadrado. Por lo tanto el radio del círculo es 4 cm. Además, es claro que el área sombreada es

$$A_{\text{sombreada}} = A_{\text{cuadrado}} - A_{\text{círculo}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} A_{\text{sombreada}} &= (8 \text{ cm})^2 - \pi(4 \text{ cm})^2 \\ &= (64 - 16\pi) \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

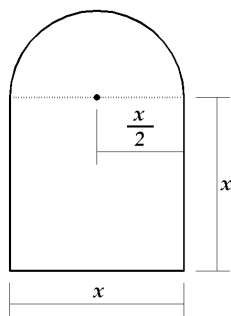
Ejemplo 2 Se tiene una ventana compuesta de un cuadrado y un semicírculo en la parte superior, como se muestra en la figura:



Si el perímetro de la ventana es 8 m, ¿qué cantidad de vidrio debemos comprar para cubrir la ventana?

Solución:

Sea x la longitud del lado del cuadrado. Entonces, el radio del semicírculo es $\frac{x}{2}$. (Ver figura).



Vemos que el área de la ventana A_{ventana} está dada por

$$A_{\text{ventana}} = A_{\text{cuadrado}} + A_{\text{semicírculo}}.$$

Como el área del cuadrado es $A_{\text{cuadrado}} = x^2$ y el área del semicírculo es

$$\begin{aligned} A_{\text{semicírculo}} &= \frac{\pi(x/2)^2}{2} \\ &= \frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{8}\pi x^2, \end{aligned}$$

entonces el área de la ventana es

$$A_{\text{ventana}} = x^2 \left(1 + \frac{1}{8}\pi\right).$$

Necesitamos calcular el valor de x . Como el perímetro de la ventana P_{ventana} es

$$P_{\text{ventana}} = 3x + \frac{1}{2} \left[2\pi \left(\frac{x}{2} \right) \right] = 3x + \frac{\pi}{2}x = x \left(3 + \frac{\pi}{2} \right),$$

tenemos que $x \left(3 + \frac{\pi}{2} \right) = 8$, y entonces el valor de x es

$$x = \frac{8 \times 2}{6 + \pi} = \frac{16}{6 + \pi}.$$

Calculemos ahora el área de la ventana.

$$A_{\text{ventana}} = x^2 \left(1 + \frac{1}{8}\pi \right) = \left(\frac{16}{6 + \pi} \right)^2 \left(\frac{8 + \pi}{8} \right) = 32 \frac{8 + \pi}{(6 + \pi)^2}.$$

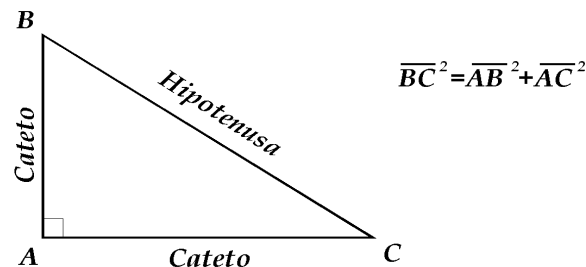
Luego, debemos comprar $32 \frac{8 + \pi}{(6 + \pi)^2} \text{ m}^2$ de vidrio para cubrir la ventana.

2 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos** y el lado opuesto al ángulo recto se llama **hipotenusa**.

Teorema de Pitágoras

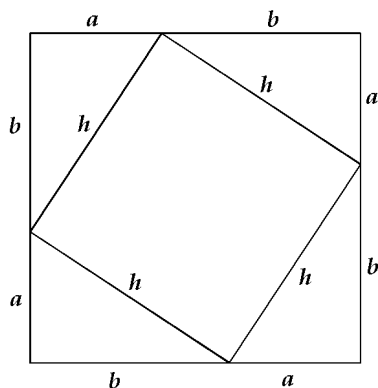
Si $\triangle ABC$ es un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.



Prueba:

Sea h la medida de la hipotenusa, es decir de $\overline{BC}$, y a, b las medidas de los catetos $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ del $\triangle ABC$.

Construyamos un cuadrado cuyos lados tienen longitud $a + b$, así:



Área del cuadrado de lado $a + b$: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

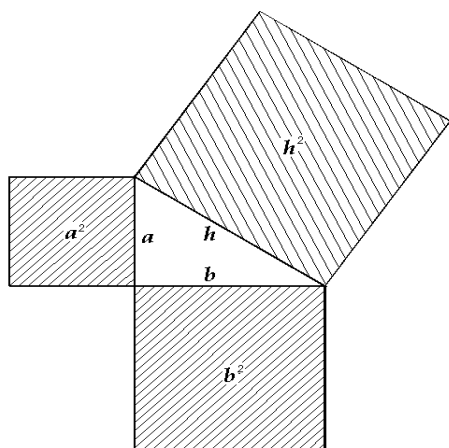
Área del cuadrado de lado h : h^2

Área de los 4 triángulos cuyos catetos son a y b : $4 \frac{ab}{2} = 2ab$

Luego, $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + h^2$, y así, $h^2 = a^2 + b^2$.

Nota:

El teorema de Pitágoras se puede interpretar geoméricamente diciendo que el área del cuadrado construido teniendo la hipotenusa como lado, es igual a la suma de los cuadrados de las áreas de los cuadrados construidos teniendo como lado cada uno de los catetos.



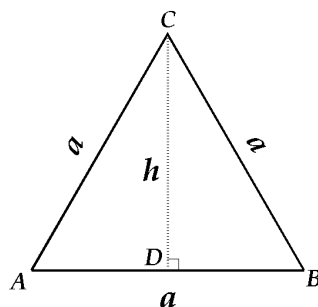
La afirmación anterior también es válida si en vez de cuadrados, sobre los lados del triángulo se construyen figuras proporcionales.

Ejemplo 3 Pruebe que en un triángulo equilátero de lado a la altura está dada por $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, y por lo tanto su área A_T es

$$A_T = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$

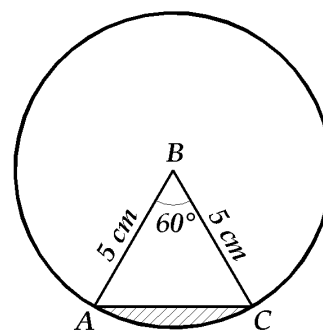
Solución

En la siguiente figura, como el triángulo $\triangle ABC$ es equilátero, el segmento $\overline{CD}$ es mediana y mediatriz.



Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, tenemos que $a^2 = h^2 + (a/2)^2$. Entonces $h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$ y así $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. En consecuencia, $A_T = \frac{ah}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

Ejemplo 4 Halle el área de la región sombreada en la siguiente figura.



Solución

El sector circular tiene un ángulo central $\alpha = 60^\circ$, que al convertirlo a radianes nos queda como

$$\alpha = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

El radio de ese sector circular es $R = 5$ cm, y el triángulo equilátero tiene lado $a = 5$ cm. Además, es claro que el área sombreada es

$$A_{\text{sombreada}} = A_{\text{sector circ.}} - A_{\text{triang.}}$$

Entonces

$$\begin{aligned} A_{\text{sombreada}} &= \frac{1}{2}\alpha R^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{3}\right)(5 \text{ cm})^2 - \frac{\sqrt{3}}{4}(5 \text{ cm})^2 \\ &= \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{25\sqrt{3}}{4}\right) \text{ cm}^2. \end{aligned}$$